

Lineare Gleichungssysteme in 2 Variablen

Ein System von Gleichungen mit der Form

$$\text{I: } a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$\text{II: } a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

a_{mn} m Zeilen
 n Spalten

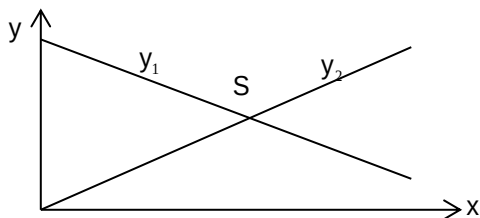
mit $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$, wobei x , und y nur linear (1. Potenz) vorkommt, werden als **lineares Gleichungssystem in den Variablen x und y** bezeichnet.

z. B.: $x + 2y = 17$
 $5x - y = -3$

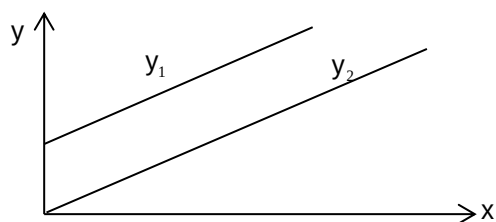
Jede der beiden Gleichungen gibt eine lineare Funktion an.

a) Graphische Darstellung:

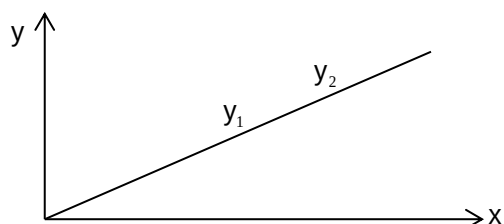
Lineare Gleichungssysteme mit 2 Variablen können graphisch als Gerade dargestellt werden.



Schneiden sich die beiden Funktionsgraphen, so besitzt das Gleichungssystem **genau eine Lösung**. Der Schnittpunkt S der beiden Geraden entspricht der Lösung des Gleichungssystems.



Sind die beiden Graphen parallel, so besitzt das System **keine Lösung** (es gibt keinen Schnittpunkt).



Fallen die beiden Graphen zusammen, so gibt es **unendlich viele Lösungen**.

Zum Lösen von Gleichungssystemen gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Gleichsetzungsverfahren
- Einsetzungsverfahren
- Additionsmethode
- Determinanten Methode*

b) Einsetzungsverfahren (Substitutionsverfahren):

$$\begin{array}{l} \text{B1} \quad 3a - b = 11 \\ \quad \underline{2a + 5b = -4} \end{array} \quad \rightarrow \quad L = \{(3, -2)\}$$

Man löst das Gleichungssystem, indem man **eine** Variable aus **einer** Gleichung ausdrückt und diese in die zweite Gleichung einsetzt.

$$\begin{array}{l} \text{B2} \quad \begin{array}{l} \text{I:} \quad 5s + r = 3 \\ \text{II:} \quad \underline{\frac{20s^2 + 8}{r + 2} = r + s} \end{array} \quad \rightarrow \quad r = 3 - 5s \quad \text{D: } r \neq -2 \\ \text{II:} \quad 20s^2 + 8 = (3 - 5s + s) \cdot (3 - 5s + 2) \\ \quad \quad 20s^2 + 8 = 15 - 35s + 20s^2 \\ \quad \quad \quad s = \frac{1}{5} \\ \text{I:} \quad \quad \quad r = 3 - 5 \cdot \frac{1}{5} = 2 \end{array} \quad L = \left\{ \left(2; \frac{1}{5} \right) \right\}$$

$$\begin{array}{l} \text{B3} \quad x - ay - 1 = 0 \\ \quad \underline{bx + y = -1} \end{array} \quad \rightarrow \quad x = \frac{1-a}{ab+1}; \quad y = -\frac{b+1}{ab+1}$$

c) Gleichsetzungsverfahren:

Man drückt aus beiden Gleichungen die **gleiche** Variable aus und setzt diese gleich. Dies entspricht der Berechnung eines Schnittpunkts zweier Funktionen.

$$\begin{array}{l} \text{B4} \quad \begin{array}{l} \text{I:} \quad \frac{x}{2} - y = 2 \\ \text{II:} \quad \underline{-\frac{3}{2}x + 3y = 4} \end{array} \\ \quad \quad \quad 0 = \frac{10}{3} \quad \text{f.A.} \end{array} \quad \rightarrow \quad L = \{ \}$$

d) Additionsverfahren (Eliminationsverfahren):

Man multipliziert eine (oder beide) Gleichungen jeweils so mit einem Faktor, dass sich die Koeffizienten **einer** Variablen in beiden Gleichungen nur durch das Vorzeichen unterscheiden. Durch Addition beider Gleichungen verschwindet dann eine Variable.

B5

$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & -2x + y & = -1 \\ \text{II:} & \frac{1}{2}x + y & = 4 \quad | \cdot (-1) \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & -2x + y & = -1 \\ -\text{II:} & -\frac{1}{2}x - y & = -4 \quad \left. \vphantom{\begin{array}{r} \text{I:} \\ -\text{II:} \end{array}} \right\} + \\ \hline \end{array}$$
$$\text{I} + (-\text{II}): \quad -\frac{5}{2}x = -5 \quad \rightarrow \quad x = 2$$
$$\text{I:} \quad -4 + y = -1 \quad \rightarrow \quad y = 3 \quad \rightarrow \quad L = \{(2; 3)\}$$

B6

$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & 3x + 2y & = 5 \quad | \cdot 4 \\ \text{II:} & 4x - 5y & = -1 \quad | \cdot (-3) \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{rcl} 4 \cdot \text{I:} & 12x + 8y & = 20 \\ -3 \cdot \text{II:} & -12x + 15y & = 3 \\ \hline \end{array}$$
$$23y = 23 \quad \rightarrow \quad y = 1$$
$$\text{I:} \quad 3x + 2y = 5 \quad \rightarrow \quad x = 1 \quad \rightarrow \quad L = \{(1, 1)\}$$

B7

$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & 6x & = 1 + 5y \\ \text{II:} & 10y - 12x & = -2 \end{array} \quad \text{zuerst ordnen!}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & 6x + 5y & = 1 \quad | \cdot 2 \\ \text{II:} & -12x + 10y & = -2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & 12x + 10y & = 2 \\ \text{II:} & -12x + 10y & = -2 \\ \hline \end{array}$$

$$0 = 0 \quad \text{w.A.} \quad \rightarrow \quad \text{es gibt unendliche viele Lösungen}$$

B8

$$\text{I: } \frac{4}{a+3} + \frac{3}{b-3} = -1$$

$$\text{II: } \frac{5}{a+3} - \frac{6}{b-3} = 28$$

$$\begin{array}{l} \text{I: } 4x + 3y = -1 \\ \text{II: } 5x - 6y = 28 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} | \cdot 2 \\ \\ \end{array} \right\} +$$

$$2 \cdot \text{I} + \text{II: } 13x = 26 \quad \rightarrow \quad x = 2$$

$$\text{I: } 8 + 3y = -1 \quad \rightarrow \quad y = -3$$

(beide Gleichungen sind identisch)

$$\text{Substitution: } \begin{array}{l} x = \frac{1}{a+3} \\ y = \frac{1}{b-3} \end{array} \quad \text{D: } a \neq -3; b \neq 3$$

$$\text{Rücksubstitution: } \begin{array}{l} \frac{1}{a+3} = 2 \\ \frac{1}{b-3} = -3 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} a = -\frac{5}{2} \\ b = \frac{8}{3} \end{array}$$

$$\rightarrow L = \left\{ \left(-\frac{5}{2}; \frac{8}{3} \right) \right\}$$

B9

$$\text{I: } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{a^2 + b^2}{ab}$$

$$\text{II: } ax - by = a^2 + b^2$$

 $a, b \neq 0$

$$ab \cdot \text{I: } bx + ay = a^2 + b^2 \quad | \cdot b$$

$$\text{II: } ax - by = a^2 + b^2 \quad | \cdot a$$

$$\text{III: } b^2x + aby = a^2b + b^3$$

$$\text{IV: } a^2x - aby = a^3 + ab^2$$

$$\begin{aligned} \text{III} + \text{IV: } b^2x + a^2x &= a^2b + ab^2 + a^3 + b^3 \\ (b^2 + a^2)x &= a^2(b + a) + b^2(a + b) \\ x &= a + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{II: } a(a + b) - by &= a^2 + b^2 \\ y &= a - b \end{aligned}$$

$$\rightarrow L = \{(a + b; a - b)\}$$

e) Cramer'sche Regel (Determinantenmethode):

Bei diesem Lösungsverfahren wird das Gleichungssystem als Matrix dargestellt. Dabei nimmt jeder Koeffizient des Gleichungssystems einen genau bestimmten Platz ein.

$$\text{I: } a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$\text{II: } a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

B10

$$\text{I: } 5x - 3y = -2$$

$$\text{II: } 2x + y = 8$$

Darstellung des Gleichungssystems in Matrizenschreibweise:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

A Koeffizientenmatrix

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Berechnung der Determinante:

Als Determinante einer (2 ; 2) -Matrix ($D = \det(A)$) bezeichnet man die Zahl, die sich aus $a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$ ergibt.

$$D = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

– Nebendiagonale + Hauptdiagonale

Produkt der Hauptdiagonale
minus
Produkt der Nebendiagonale

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D = 5 \cdot 1 - (-3) \cdot 2 = 11$$

Ist die Determinante der Koeffizientenmatrix ungleich 0, so hat das Gleichungssystem eine eindeutige Lösung.

$$x = \frac{D_x}{D} \quad y = \frac{D_y}{D} \quad \text{mit} \quad D_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \quad D_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = -2 - (-24) = 22 \quad \rightarrow \quad x = \frac{22}{11} = 2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = 40 - (-4) = 44 \quad \rightarrow \quad y = \frac{44}{11} = 4$$

$$\rightarrow L = \{(2; 4)\}$$

B11

$$\text{I: } x + 2y = 17$$

$$\text{II: } 5x - y = -3$$

a) Wie heißt das Gleichungssystem in Matrizenform!

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -3 \end{pmatrix}$$

b) Löse das Gleichungssystem mit der Determinantenmethode!

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 10 = -11$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 17 & 2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -17 - (-6) = -11$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 17 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -3 - 85 = -88$$

$$\rightarrow x = \frac{D_x}{D} = \frac{-11}{-11} = 1$$

$$\rightarrow y = \frac{D_y}{D} = \frac{-88}{-11} = 8$$

$$\rightarrow L = \{(1; 8)\}$$